ZADANIE 3

Zastosowanie spektroskopii rotacyjnej do wyznaczania elektrycznego momentu dipolowego cząsteczki dwuatomowej

Rozwiązując jedno z zadań etapu wstępnego tegorocznej Olimpiady zapoznaliście się z zastosowaniem spektroskopii rotacyjnej do wyznaczania długości wiązania cząsteczki dwuatomowej. Przypomnijmy, że absorpcyjna spektroskopia rotacyjna polega na badaniu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofal z rotującymi cząsteczkami w fazie gazowej. Cząsteczka musi mieć trwały elektryczny moment dipolowy aby mogła nastąpić absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego o odpowiedniej energii prowadząca do jej wzbudzenia na wyższy poziom rotacyjny. W najprostszym modelu cząsteczki dwuatomowej jako tzw. rotatora sztywnego, przyjmujemy, że długość wiązania R jest stała, tzn. nie zależy od energii rotacji. Rozwiązanie równania Schrödingera dla takiego modelu prowadzi do wzoru na energię E_J dozwolonych stanów rotacyjnych. Są one numerowane kolejnymi wartościami kwantowej liczby rotacyjnej, $J = 0, 1, 2, 3...$:

$$E_J = BJ(J+1) \qquad (1)$$

gdzie B – stała rotacyjna (ma wymiar energii)

Tak zwana reguła wyboru dla absorpcyjnych przejść rotacyjnych stanowi, że efektywnie może nastąpić tylko wzbudzenie na sąsiedni poziom rotacyjny, czyli $\Delta J = 1$. Przejścia absorpcyjne, dla których $\Delta J > 1$, nie następują – mówimy, że są to tzw. przejścia wzbronione.

Położenia pików w widmie rotacyjnym wyraża się zwykle w jednostkach liczby falowej stosowanej tradycyjnie w spektroskopii rotacyjnej i oscylacyjnej. Zależność między energią a liczbą falową dana jest wzorem:

$$E = hc\overline{\nu} \qquad (2)$$

W celu wyznaczenia wartości elektrycznego momentu dipolowego wykorzystuje się tzw. *efekt Starka* polegający na rozszczepieniu poziomów rotacyjnych pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Poziom numerowany liczbą kwantową J ulega rozszczepieniu na J+1 podpoziomów, numerowanych liczbami kwantowymi $M_J = 0, 1, 2, ..., J$. Energia podpoziomu opisanego liczbami kwantowymi J, M_J dana jest wzorem

$$E_{J,M_J} = E_J + \Delta E_{J,M_J} \qquad (3)$$

a zatem jest równa sumie energii nierozszczepionego poziomu E_J i poprawki $\Delta E_{J,M_J}$ zależnej od wartości elektrycznego momentu dipolowego μ i natężenia pola ε:

$$\Delta E_{J,M_J} = \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B} \cdot \frac{J(J+1) - 3M_J^2}{J(J+1)(2J-1)(2J+3)} \qquad (4)$$

Zmodyfikowana reguła wyboru stanowi, że przejścia absorpcyjne między poziomami są dozwolone jeśli $\Delta J = 1$ oraz $\Delta M_J = -1$ lub 0 lub 1.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Narysuj diagram poziomów rotacyjnych (w nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego) i podaj energie 6 najniższych poziomów przyjmując stałą rotacyjną B jako jednostkę. Zaznacz strzałkami dozwolone przejścia.

b. *(5 pkt.)* W absorpcyjnym widmie rotacyjnym fluorowodoru HF wystąpiły m.in. dwa sąsiadujące piki o liczbach falowych $\bar{\nu}_1 = 8210\ \mathrm{m}^{-1}$ i $\bar{\nu}_2 = 12315\ \mathrm{m}^{-1}$. Oblicz wartość stałej rotacyjnej B. Podaj, które poziomy ulegają wzbudzeniu w wyniku absorpcji kwantów promieniowania o podanych liczbach falowych.

c. *(9 pkt.)* Zarejestrowano widmo HF w obecności pola elektrycznego o natężeniu $\varepsilon = 2 \cdot 10^5\ \mathrm{V \cdot m^{-1}}$. Stwierdzono, że pik $\bar{\nu}_1$ uległ rozszczepieniu na 5 linii. Wyjaśnij to rysując diagram odpowiednich podpoziomów rotacyjnych i zaznaczając strzałkami dozwolone przejścia a następnie obliczając poprawki $\Delta E_{J,M_J}$ na energie podpoziomów i poprawki $\Delta\Delta E_{J,M_J M_{J'}}$ na energie dozwolonych przejść.

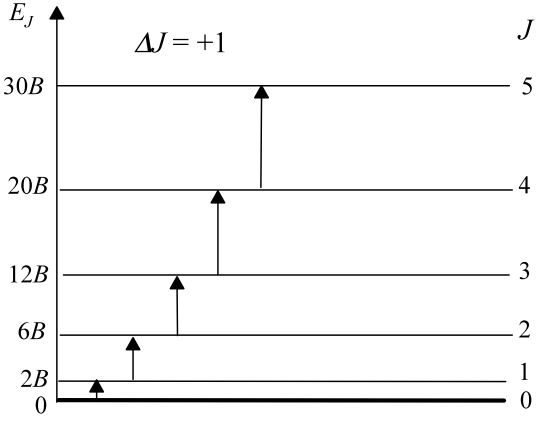
Poprawki podaj przyjmując jako jednostkę $L = \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B}$ (ma wymiar energii).

d. *(3 pkt.)* Różnica liczb falowych skrajnych linii utworzonych w wyniku rozszczepienia piku $\bar{\nu}_1$ wyniosła $\Delta\bar{\nu} = 0{,}003244\ \mathrm{m}^{-1}$. Oblicz wartość elektrycznego momentu dipolowego cząsteczki HF.

Dane: $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$, $c = 2{,}998 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.



Rys. 1. Diagram poziomów rotacyjnych z zaznaczeniem dozwolonych przejść.

Δ

b. Różnica energii sąsiednich poziomów rotacyjnych opisanych liczbami kwantowymi J i J+1 wynosi:

$$\Delta E_{J,J+1} = B(J+1)(J+2) - BJ(J+1) = 2B(J+1) \qquad (5)$$

Zgodnie z regułą wyboru ($\Delta J = 1$) widmo rotacyjne składa się więc z pików odpowiadających przejściom o energii $2B(J+1)$. Tym samym odstępy energetyczne między kolejnymi pikami są równe i wynoszą $2B$.

Podstawiając do wzoru (2): $2B = (E_2 - E_1) = hc(\bar{\nu}_2 - \bar{\nu}_1)$

$$B = 2052{,}5\ \mathrm{m}^{-1}\ hc = 4{,}077 \cdot 10^{-22}\ \mathrm{J}$$

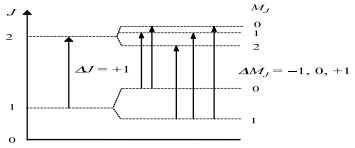
Wzór (5) wykorzystujemy w celu obliczenia wartości liczby kwantowej J_1 związanej z przejściem $\bar{\nu}_1$:

$$2B(J_1+1) = hc\bar{\nu}_1$$

$$J_1 = 1$$

Wynika z tego natychmiast, że wzbudzenie z poziomu $J_2 = 2$ jest związane z przejściem $\bar{\nu}_2$.

c. Pik $\bar{\nu}_1$ odpowiada przejściu z poziomu $J = 1$ na poziom $J = 2$. W obecności zewnętrznego pola elektrycznego poziom $J = 1$ rozszczepia się na dwa, a poziom $J = 2$ na trzy podpoziomy. Ze wzoru (4) wynika, że najwyższą energię ma zawsze podpoziom o liczbie kwantowej $M_J = 0$. Zgodnie z regułą wyboru dotyczącą zmiany wartości M_J możliwe są dwa przejścia z podpoziomu $J = 1$, $M_J = 0$ i trzy przejścia z podpoziomu $J = 1$, $M_J = 1$.



Rys. 2. Diagram poziomów rotacyjnych z zaznaczeniem dozwolonych przejść.

Obliczamy wartości poprawek na energię podpoziomów $\Delta E_{J,M_J}$ w jednostkach L:

podpoziom	$\Delta E_{J,M_J} / L$
$J = 1$, $M_J = 1$	−1/10
$J = 1$, $M_J = 0$	1/5
$J = 2$, $M_J = 2$	−1/21
$J = 2$, $M_J = 1$	1/42
$J = 2$, $M_J = 0$	1/21

Następnie obliczamy poprawki na energie $\Delta\Delta E_{J,M_J M_{J'}}$ 5 dozwolonych przejść z poziomu J =1 na J =2 (czyli różnice w stosunku do wartości energii przejścia między nierozszczepionymi poziomami):

przejście (zmiana M_J)	$\Delta\Delta E_{J,M_J M_{J'}} / L$
0 → 1	1/42−1/5 = −37/210
0 → 0	1/21−1/5 = −32/210
1 → 2	−1/21−(−1/10)= 1/210
1 → 1	1/42−(−1/10) = 26/210
1 → 0	1/21−(−1/10)= 31/210

d. Najwyższą energię ma przejście z podpoziomu J =1, M_J = 1 na J =2, M_J = 0, a najniższą z podpoziomu J =1, M_J = 0 na J =2, M_J = 1.

Różnica wynosi $31/210 \cdot L - (-37/210 \cdot L) = 68/210 \cdot L = 34/105 \cdot L$

Podstawiając $L = \frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B}$ otrzymujemy równanie: $\frac{34}{105}\frac{\mu^2 \varepsilon^2}{2B} = hc\Delta\bar{\nu}$

Po przekształceniu otrzymujemy wzór na elektryczny moment dipolowy: $\mu = \frac{1}{\varepsilon}\sqrt{\frac{105hcB\Delta\bar{\nu}}{17}}$

Podstawiając wartości liczbowe obliczamy: $\mu = 6{,}37 \cdot 10^{-30}$ C m

Powszechnie stosowaną jednostką elektrycznego momentu dipolowego jest debaj,
1 D = $3{,}3356 \cdot 10^{-30}$ C · m. Po przeliczeniu μ = 1,91 D

Punktacja:

a. Za narysowanie diagramu poziomów rotacyjnych	2 pkt.
Za prawidłowe zaznaczenie dozwolonych przejść	1 pkt.
b. Za obliczenie stałej rotacyjnej B	3 pkt.
Za podanie, które poziomy ulegają wzbudzeniu	2 pkt.
c. Za narysowanie diagramu podpoziomów rotacyjnych	2 pkt.
Za prawidłowe zaznaczenie dozwolonych przejść	1 pkt.
Za obliczenie poprawek $\Delta E_{J,M_J}$	3 pkt.
Za obliczenie poprawek $\Delta\Delta E_{J,M_J M_{J'}}$	3 pkt.
d. Za obliczenie wartości momentu dipolowego	3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**